

《脑与认知科学概论》豆包模拟卷 2026.01

考试时间：120 分钟 满分：100 分

一、名词解释（每题 3 分，共 10 题，满分 30 分）

1. 智能：

2. 中国脑计划：

3. EEG：

4. 神经元：

5. 突触：

6. 静息电位：

7. 动作电位：

8. 反射弧：

9. 学习：

10. 脑功能一侧化：

二、填空题（每空 1 分，共 20 空，满分 20 分）

1. 中国脑计划核心架构为“_____”，以_____为主体，以_____和_____为应用两翼。

2. 脑成像技术中，空间分辨率优先级排序为：_____ > PET > MEG > fNIRS > EEG；时间分辨率优先级排序为：_____ ≈ _____ > fNIRS > fMRI > PET。

3. 神经元由_____和突起组成，突起包括_____和树突，其中神经元的轴突延伸部分被称为_____。

4. 按照信息传递方式，突触可分为化学性突触、_____和_____；根据对下一个神经元的功能影响，可分为_____和抑制性突触。
5. 静息电位的特征是_____，其产生主要与_____的外流有关；动作电位的产生机制中，去极化由_____内流导致，复极化由_____外流导致。
6. 神经系统分为中枢神经系统和_____，中枢神经系统由_____和脊髓组成，周围神经系统包括脑神经、脊神经和_____。
7. 感觉传导通路分为_____和非特异性投射系统，前者能产生清晰的特定主观感觉，后者主要功能是_____。
8. 睡眠分为非快速眼动睡眠和_____，其中非快速眼动睡眠的脑电波为_____，快速眼动睡眠的脑电波为去同步化快波（ β 波）。
9. 语言加工的核心脑区包括表达中枢_____和理解中枢_____，二者通过弓状束连接。
10. 注意可分为_____（自上而下，内在目标导向）和反射注意（自下而上，刺激导向）。

三、简答题（每题 6 分，共 5 题，满分 30 分）

1. 简述化学突触传递的基本过程。
2. 列出神经胶质细胞的主要功能（至少 5 点）。
3. 简要说明动作电位与局部兴奋的核心区别（至少 3 点）。

4. 简述特异性投射系统与非特异性投射系统的功能差异。

5. 区分短时记忆与长时记忆的关键特征（至少 3 点）。

四、论述题（每题 10 分，共 2 题，满分 20 分）

1. 论述中国脑计划的核心架构（一体两翼）及各部分的核心任务与理论/应用价值。

2. 结合脑科学基础知识，论述脑机接口（BCI）技术的核心原理、关键依赖的脑科学机制及主要应用方向。